جامعة [اسم الجامعة]
كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
مادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

الموضوع الثاني

لغة JavaScript وتفاعلية المواقع

كيف تتفاعل المواقع الإلكترونية مع ضغطات ومدخلات المستخدم؟

إعداد الطالب: **[ندى مصطفى محمد اسماعيل السعيد]**

الرقم الجامعي: **[2501179]**

أستاذ المادة: د. مها زغلول

السكشن :163

تاريخ التسليم: **21 أكتوبر 2026**

1. المقدمة (Introduction)

شهدت شبكة الإنترنت تطوراً هائلاً منذ نشأتها؛ حيث تحولت من مجرد صفحات نصية وثابتة يُطلق عليها الويب التقليدي (Static Web) إلى تطبيقات ويب تفاعلية ومعقدة (Dynamic Web Applications). في بدايات الويب، كانت الصفحات تتكون كلياً من نصوص وصور ثابتة تُعرض للمستخدم دون أي إمكانية للتفاعل المباشر. إذا أردت رؤية معلومة جديدة، كان عليك النقر على رابط وانتظار تحميل صفحة كاملة جديدة من الخادم.

يكمن السر الحقيقي خلف هذا التحول في ظهور لغة البرمجة **JavaScript**. تُعد جافاسكريبت الركيزة الثالثة لتطوير الويب إلى جانب لغة **HTML** التي تبني الهيكل التنفيذي للصفحة، ولغة **CSS** التي تمنح الصفحة مظهراً أشكالاً وألواناً جذابة. وتأتي JavaScript لتكون "المحرك السلوكي" الذي يدب الحياة في هذه العناصر، ويجعل الصفحة قادرة على الاستجابة الفورية لأفعال المستخدم مثل النقر، والتمرير، وتعبئة النماذج.

> 💡 **الأركان الثلاثة لبناء صفحات الويب التفاعلية:**
> - **HTML:** تشبه الهيكل العظمي للموقع (المحتوى والنصوص والروابط).
> - **CSS:** تشبه المظهر الخارجي والملابس (الألوان، الخطوط، والتنسيق).
> - **JavaScript:** تشبه الجهاز العصبي والحركة (التفاعل، الاستجابة، والطقوس البرمجية).

2. الأهمية العلمية والعملية

تكمن أهمية جافاسكريبت في أنها تعمل مباشرة داخل متصفح المستخدم (Client-Side). هذا يتيح تنفيذ العمليات وتعديل واجهة المستخدم في أجزاء من الثانية، مما يُحسن تجربة المستخدم (User Experience - UX) ويقلل الضغط والطلب المستمر على خوادم الإنترنت (Servers).

3. كيف تفهم JavaScript ضغطات المستخدم؟ (Events)

تعتمد تفاعلية الويب على مفهوم برمجي أساسي يُعرف بـ **الأحداث (Events)**. الحدث هو أي فعل أو إجراء يقوم به المستخدم أو المتصفح نفسه. عندما يقوم المستخدم بالضغط على زر الماوس، يقوم المتصفح بإنشاء "حدث نُقر" (Click Event) وترسيله للغة جافاسكريبت لتتخذ الإجراء المناسب.

أبرز أحداث المستخدم الشائعة في الويب:

اسم الحدث (Event)	سلوك المستخدم (User Action)	مثال للتطبيق في الموقع
`click`	الضغط بزر الفأرة على عنصر	فتح قائمة منبثقة أو إرسال نموذج
`mouseover`	يمرّر الفأرة فوق عنصر معين	تغيير لون الزر أو عرض نص توضيحي
`submit`	ضغط زر إرسال النموذج	التحقق من صحة البيانات قبل إرسالها
`keydown`	الضغط على أي زر في لوحة المفاتيح	البحث الفوري أثناء الكتابة

4. آلية الاستجابة للأحداث (Event Listeners)

لتنفيذ التفاعل، تستخدم جافاسكريبت ما يسمى بـ **مستمع الأحداث (Event Listener)**. وهو عبارة عن دالة برمجية تظل في حالة انتظار مترقبة لحدوث فعل معين من المستخدم على عنصر محدد.

```
// كود جافاسكريبت بسيط للاستجابة لنقر الزر
const myButton = document.getElementById('submit-btn');
myButton.addEventListener('click', function() {
    alert('تم النقر على الزر بنجاح!');
});
```

5. أمثلة عملية لتفاعلية المواقع مع المستخدم

لتوضيح كيفية عمل جافاسكريبت في الحياة اليومية أثناء تصفحنا للإنترنت، نستعرض فيما يلي ثلاثة أمثلة تطبيقية شائعة جداً على مختلف المنصات والمواقع:

1️⃣ التحقق من البيانات في النموذج (Form Validation)

عند التسجيل في موقع إلكتروني ونسيان كتابة البريد الإلكتروني، تقوم جافاسكريبت بفحص الحقول فوراً قبل إرسال البيانات إلى الخادم. إذا كان هناك حقل فارغ، تُظهر رسالة تنبيه حمراء للمستخدم في أقل من ثانية دون إعادة تحميل الصفحة.

2️⃣ التبديل إلى الوضع المظلم (Dark Mode Toggle)

عند النقر على أيقونة "الوضع المظلم"، تستجيب جافاسكريبت لحدث النقر وتقوم فوراً بتغيير خصائص CSS الخاصة بالصفحة، كتحويل خلفية الصفحة إلى اللون الأسود والنصوص إلى اللون الأبيض، مما يمنح تجربة مريحة للعين.

3️⃣ القوائم المنبثقة والشريط الجانبي (Modals & Sidebars)

في مواقع التسوق والمتاجر الإلكترونية، عند الضغط على زر "عرض التفاصيل"، تظهر نافذة منبثقة فوق المحتوى بدون الخروج من الصفحة الحالية. يتم ذلك عبر تعديل جافاسكريبت لخصائص إظهار وإخفاء عناصر HTML ديناميكياً.

6. الخاتمة (Conclusion)

في ختام هذا التقرير، يتضح لنا أن لغة **JavaScript** تعد المكون الأساسي والأكثر أهمية لبناء تجربة مستخدم حديثة وسلسة على شبكة الإنترنت. بفضل قدرتها على الاستجابة الفورية لضغطات ومدخلات المستخدم عبر إدارة الأحداث (Events) والتعامل مع عناصر الصفحة (DOM Manipulation)، أصبحت المواقع الإلكترونية تتصرف كتطبيقات ذكية وسريعة.

📌 **ملخص أهم النقاط:**

- جافاسكريبت لغة تعمل من جانب العميل (Client-side) لتقديم استجابة سريعة.
- تعتمد التفاعلية على مفهوم الأحداث (Events) ومستمعات الأحداث (Event Listeners).
- تساهم في تحسين تجربة المستخدم وتقليل الحمل على الخوادم والشبكات.

7. المراجع والمصادر (References)

تم الاعتماد في إعداد هذا التقرير على المراجع العلمية والتقنية التالية:

1. **MDN Web Docs - Mozilla:** *"JavaScript — Dynamic client-side scripting"*, Developer Mozilla Network Documentation, 2024.
2. **W3Schools Online Web Tutorials:** *"JavaScript HTML DOM Events & Event Handling"*, W3Schools Reference Guidelines.
3. **Flanagan, David (2020):** *"JavaScript: The Definitive Guide"*, 7th Edition, O'Reilly Media.
4. **مقرر دراسي:** تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية، الإرشادات والتكليفات الخاصة بالمادة.